**Ministério da Educação**
**Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica**
**Instituto Federal Catarinense**

# Plano de Ensino

| | |
|---|---|
| **Turma:** | CCC07117 - DESENVOLVIMENTO DE JOGOS E MODELAGEM 3D (30h) - Turma: 01 (2026.2) |
| **Horário:** | 6M23 (03/08/2026 - 11/12/2026) |
| **Modalidade de Oferta:** | Presencial |
| **Pré-Requisito(s):** | Não possui |
| **Correquisito(s):** | Não possui |
| **Equivalência(s):** | Não possui |
| **Ementa:** | Introdução ao desenvolvimento de jogos com a engine Unity e à modelagem 3D com Blender. Criação de cenas, interação básica com scripts, modelagem e exportação de objetos 3D. Integração entre ferramentas e desenvolvimento de um protótipo de jogo. |

| **Matrícula** | **Docente(s)** |
|---|---|
| 3518305 | CLAUDIONEI LOVATO SERAFINI - 30h |

Este documento foi emitido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Acesse https://sig.ifc.edu.br/sigaa/documentos/ para verificar a autenticidade informando o código de verificação: a3c705a89985fd4ce289acd81560a517
Rua das Missões, nº 100 - Ponta Aguda - CEP 89051-000 - Blumenau/SC
Endereço Eletrônico: https://ifc.edu.br/
Telefone: (47) 3331-7800

## Metodologia de Ensino e Avaliação

| | |
|---|---|
| Metodologia: | As aulas serão desenvolvidas por meio de apresentação dos conteúdos, associada à realização de atividades práticas orientadas em laboratório de informática. Inicialmente serão trabalhados os conceitos introdutórios de desenvolvimento de jogos e a interface da engine Unity, seguidos pela criação de scripts em C# para interação básica (movimentação, colisões e eventos). Na sequência, serão desenvolvidas habilidades de modelagem 3D no Blender, incluindo criação de objetos, aplicação de materiais e texturas, e exportação de modelos em formatos compatíveis. Os alunos também aprenderão a importar e utilizar modelos de bibliotecas e repositórios de assets 3D, ampliando as possibilidades de criação além dos modelos desenvolvidos por eles próprios. Por fim, os alunos integrarão ao ambiente Unity os modelos criados no Blender e os modelos obtidos em bibliotecas, desenvolvendo um protótipo de jogo que reúna os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina. As aulas ocorrerão predominantemente no laboratório de informática, com utilização de computadores, projetor multimídia e demais recursos necessários. A disciplina articula conhecimentos de Algoritmos, Linguagens de Programação, Estrutura de Dados e Engenharia de Software, aplicando esses conceitos no desenvolvimento de jogos digitais. |
| Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem: | A avaliação será contínua e processual, considerando o desempenho do estudante nas atividades práticas desenvolvidas ao longo da disciplina. Serão realizados exercícios práticos em Unity e Blender, entrega de etapas do protótipo de jogo, e apresentação do protótipo final. A média final será calculada da seguinte forma:<br>MA = Média das atividades e trabalhos desenvolvidos<br>MP = Nota do protótipo final<br>MF = (MA + MP) / 2<br>O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação terá direito à reavaliação da aprendizagem ao longo do processo, sendo a forma e a data definidas pelo professor, de acordo com o conteúdo e o calendário da disciplina.<br>A recuperação poderá ocorrer por meio de revisão dos conteúdos e reformulação das atividades ou do protótipo, substituindo a nota anterior caso a nova seja superior. A não entrega das atividades implicará atribuição de nota zero, e a utilização de meios ilícitos, plágio ou cópia acarretará nota zero na atividade ou avaliação correspondente.<br>O plano de ensino poderá ser ajustado conforme as necessidades da turma e o ritmo de aprendizagem. |
| Horário de Atendimento: | Sexta-Feira: 12h30 às 13h00 |

## Programa

| | |
|---|---|
| Objetivos: | Objetivos Geral:<br>Desenvolver protótipos de jogos digitais por meio da utilização da engine Unity e da ferramenta de modelagem 3D Blender, integrando conceitos de programação, modelagem tridimensional e desenvolvimento de aplicações interativas.<br><br>Objetivos Específicos:<br>Compreender os conceitos fundamentais do desenvolvimento de jogos digitais utilizando a engine Unity.<br>Desenvolver habilidades básicas de programação em C# aplicadas à criação de jogos.<br>Conhecer os princípios de modelagem tridimensional utilizando o Blender.<br>Criar, editar e exportar modelos 3D para integração em projetos desenvolvidos na Unity.<br>Utilizar bibliotecas e repositórios de assets 3D de forma adequada.<br>Integrar conhecimentos de programação, modelagem 2D/3D e design na construção de um protótipo funcional de jogo digital. |

| | |
|---|---|
| Conteúdo Programático: | 1.Introdução ao desenvolvimento de jogos digitais<br>História e evolução dos jogos digitais.<br>Conceitos básicos de desenvolvimento.<br>Interface e recursos da Unity.<br><br>2.Desenvolvimento de jogos na Unity<br>Criação de cenas.<br>Terrenos e ambientes.<br>Importação e utilização de Prefabs.<br>Componentes e GameObjects.<br>Programação em C# (scripts).<br>Movimentação de personagens.<br>Colisões e eventos.<br>Configuração de inimigos.<br>Construção de mapas e cenários.<br>Sistema de animações.<br><br>3.Modelagem 3D com Blender<br>Interface e ferramentas básicas.<br>Transformações e manipulação de objetos.<br>Modelagem de objetos 3D.<br>Materiais e texturas.<br>Esqueletos (Rigging) e animações.<br>Exportação de modelos para Unity.<br><br>4.Integração Unity e Blender<br>Importação de modelos.<br>Utilização de assets provenientes de bibliotecas e repositórios.<br>Ajustes de materiais e escalas.<br><br>5.Projeto Final<br>Planejamento do jogo.<br>Desenvolvimento do protótipo.<br>Integração dos recursos desenvolvidos.<br>Testes, ajustes e apresentação do projeto final. |

## Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 36

| Início | Fim | Descrição |
|---|---|---|
| 07/08/2026 | 07/08/2026 | Apresentação da Diciplina |
| 14/08/2026 | 14/08/2026 | Introdução: Unity |
| 21/08/2026 | 21/08/2026 | Unity: Terreno |
| 28/08/2026 | 28/08/2026 | Unity: Importanto Prefabs |
| 04/09/2026 | 04/09/2026 | Unity: Criando Scripts |
| 11/09/2026 | 11/09/2026 | Unity: Configurando Inimigo |
| 18/09/2026 | 18/09/2026 | Unity: Unity: Mapa e Cenário |
| 25/09/2026 | 25/09/2026 | Unity: Animações |
| 02/10/2026 | 02/10/2026 | Introdução: Blender |
| 09/10/2026 | 09/10/2026 | Blender: Movimentando e Modelando objetos |
| 16/10/2026 | 16/10/2026 | Blender: Esqueleto e Animação |
| 23/10/2026 | 23/10/2026 | Inicio: Projeto final |
| 30/10/2026 | 27/11/2026 | Desenvolvimento: Projeto Final |
| 04/12/2026 | 11/12/2026 | Apresentações: Projeto Final |

## Avaliações

| Data | Hora | Descrição |
|---|---|---|
| 27/11/2026 | 9:00 | 1ª Avaliação |

## Referências Básicas

| Tipo de Material | Descrição |
|---|---|
| Outros | FERRONE, Harrison. Learning C# by Developing Games with Unity. Packt. 2013. |
| Outros | CHRONISTER, JAMES. Blender Foundation. Blender Basics Classroom Tutorial Book. Blender Nation 2017, ed 5th. |

| | |
|---|---|
| Outros | HOCKING, Joseph. Unity in Action: Multiplatform Game Development in C#. Manning. 2018. |

### Referências Complementares

| Tipo de Material | Descrição |
|---|---|
| Livro | HOCKING, Joseph. Unity in Action: Multiplatform Game Development in C#. ed. CRC Press. 2008 |
| Livro | PASSOS, Erick Baptista; SILVA JR., José Ricardo da; RIBEIRO, Fernando Emiliano Cardoso; MOURÃO, Pedro Thiago. Tutorial: Desenvolvimento de Jogos com Unity 3D. ed. VIII Brazilian Symposium on Games and Digital Entertainment (SBGames). 2009 |
| Livro | BRITO, Allan. Blender 3D: guia do usuário. ed 4. rev. e ampl. São Paulo: Novatec Editora. 2010 |
| Livro | CEZAR, Augusto. Manual básico: como usar o Blender 2.80 para criar visualizações arquitetônicas. ed. AN ArchViz. 2019 |
| Livro | WELLS, Robert. Unity 2020 by Example. ed. 3. Birmingham: Packt Publishing. 2010 |